Questions de cours — Symétrie centrale (réponses)

Symétrique d'un point, d'une figure, propriétés de conservation, centre de symétrie, comparaison avec la symétrie axiale

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 5 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Construire le symétrique d'un point et d'une figure par rapport à un point.
- ☐ Les propriétés de la symétrie centrale (longueurs, angles, aires, parallélisme).
- ☐ Reconnaître un centre de symétrie ; distinguer symétrie centrale et symétrie axiale.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Construire	1 – 2	10 min
B	Propriétés et centre de symétrie	3 – 4	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	5	10 min

Environ 35 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Construire — 10 min

Un demi-tour autour d'un point.

Q1 — Symétrique d'un point

Comment définit-on et construit-on le symétrique d'un point M par rapport à un point O ?

Réponse

C'est le point M' tel que O soit le **milieu** de $[MM']$. On trace la demi-droite $[MO)$ et on reporte au compas, de l'autre côté de O, la longueur OM. Le symétrique de O est O lui-même.

Application. Sur une droite graduée, O a pour abscisse 2 et M pour abscisse 5. Abscisse de M' ?

Solution

O est le milieu de $[MM']$: M' a pour abscisse -1.

Q2 — Symétrique d'une figure

Comment construit-on le symétrique d'un segment, d'une droite, d'un cercle ?

Réponse
Segment : on construit les symétriques des extrémités. Droite : les symétriques de deux de ses points ; la droite image est **parallèle** à la droite de départ. Cercle : le symétrique du centre, et le même rayon.

Application. Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm et de centre A par rapport à O : centre et rayon ?

Solution
Centre A', symétrique de A par rapport à O ; rayon 3 cm.

PARTIE B — Propriétés et centre de symétrie — 15 min

La figure tourne mais ne se déforme pas.

Q3 — Propriétés de conservation

Que conserve la symétrie centrale ?

Réponse
Les longueurs, les angles, les aires, l'alignement ; l'image d'une droite est une droite **parallèle**. Les deux figures sont superposables par un demi-tour.

Application. Un triangle d'aire 12 cm^2 avec un angle de 40° a pour image un triangle… Aire et angle correspondant ?

Solution
12 cm^2 et 40°.

Q4 — Centre de symétrie et comparaison

Qu'est-ce qu'un centre de symétrie d'une figure ? Quelle différence entre symétrie centrale et symétrie axiale ?

Réponse
Un point O tel que la figure soit sa propre image par la symétrie de centre O (le parallélogramme a pour centre l'intersection de ses diagonales ; le cercle, son centre). Symétrie axiale : pliage le long d'une droite (M' tel que la droite soit la médiatrice de $[MM']$) ; symétrie centrale : demi-tour autour d'un point (O milieu de $[MM']$).

Application. Un rectangle a-t-il un centre de symétrie ? des axes de symétrie ? Un triangle équilatéral a-t-il un centre de symétrie ?

Solution
Rectangle : un centre de symétrie et deux axes. Triangle équilatéral : pas de centre de symétrie (mais trois axes).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q5 — Pour chaque question de symétrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le symétrique d'un point par rapport à O	O milieu de $[MM']$.
Le symétrique d'un point par rapport à une droite	La droite médiatrice de $[MM']$.
L'image d'une droite par symétrie centrale	Une droite parallèle.
Une longueur ou un angle de l'image	Ils sont conservés.
Le centre de symétrie d'un parallélogramme	L'intersection des diagonales.